

LafargeHolcim

Cahier de Charge

**Système consommation d'eau pollué et
d'abatage de la poussière**

Nom du stagiaire :

BIAOU Adébayo Landry

Table des matières

1	Intitulé du projet	3
2	Contexte du projet	3
3	Objectif du projet	4
4	Avantages de l'humidification et les impacts techniques et opérationnels	4
4.1	Avantages	4
4.2	Impacts	5
5	Cahier des charges fonctionnel (CdCF)	5
6	Cahier des charges technique (CdCT)	9
7	Les calculs effectués pour faire des estimations	19
7.1	Taux d'humidification	19
7.2	Résultats obtenus en variant le taux d'humidification	20
7.3	Estimation de la taille et de la capacité de la citerne	21
8	Plan technique	22

Table des figures

1	Citerne	9
2	Pompe	10
3	Pompe de dépotage	11
4	Conduites	12
5	Vanne	12
6	Clapet anti-retour	13
7	Débimètre	14

8	Installation 1	16
9	Colliers de fixation	16
10	Installation 2 - Avec les fixations sur le sol	16
11	Installation 3 - conduites suivant le circuit incendie	17
12	Installation 4	17
13	Installation 5 - Conduites parallèles aux convoyeurs	17
14	Vue de l'Installation 5	17
15	Entrées des conduites dans la goulotte	18
16	Vue de dessus	22
17	Vue de côté	23
18	Vue de profil	23
19		24
20	Plan 2D	24

1 Intitulé du projet

Étude et conception d'un système de réduction des émissions de poussières par réutilisation des eaux polluées, appliqué à la cimenterie de Bouskoura.

2 Contexte du projet

Dans un contexte où la réduction de l'empreinte environnementale des eaux polluées devient une priorité, les entreprises de traitement et de recyclage de l'eau, qu'elle soit domestique ou industrielle, rencontrent des limites techniques et économiques. En effet, le recyclage total des eaux fortement polluées reste difficile à atteindre, en raison des coûts élevés associés aux technologies avancées comme la filtration membranaire ou l'osmose inverse, nécessaires pour obtenir une eau de haute qualité.

Or, la dispersion incontrôlée de ces eaux polluées dans la nature a un impact environnemental important, notamment sur les nappes phréatiques, les cours d'eau, et les terrains industriels. Face à cette problématique, certaines entreprises de traitement d'eau ont sollicité l'usine de Bouskoura pour contribuer à la réduction de cette empreinte, en consommant une partie des eaux polluées excédentaires dans un usage industriel adapté.

Après analyse, il a été constaté que l'utilisation de ces eaux dans le processus de fabrication du ciment n'engendre aucun impact négatif sur la qualité du produit fini. Au contraire, cette réutilisation peut avoir des effets bénéfiques sur certaines étapes du procédé, en particulier dans les phases de manutention des matières premières, où l'humidification contribue à réduire la poussière.

En effet, lors des opérations de stockage et de convoyage des matières premières issues de la carrière, une quantité importante de poussières est générée lors de leur acheminement vers le hall de préhomogénéisation. Ces poussières en suspension altèrent la qualité de l'air ambiant, représentent un risque pour la santé des travailleurs, et peuvent conduire à des non-conformités réglementaires en matière environnementale.

Dans ce contexte, il devient stratégique et pertinent de mettre en œuvre une valorisation locale de ces eaux polluées, en les réutilisant dans un usage non critique, comme l'abatage de

poussière dans le hall de préhomogénéisation. Cette approche permettrait :

- de réduire les émissions de poussières dans l'air,
- de consommer les eaux polluées qui impact négativement l'environnement etc.

3 Objectif du projet

L'objectif du projet est de mettre en place un système permettant d'utiliser les eaux polluées non recyclables pour le dépoussiérage dans le hall de préhomogénéisation.

Ce système servira à :

- Réduire la poussière dans l'air pendant la manipulation des matières premières ;
- Humidifier les matériaux stockés pour éviter qu'ils produisent trop de particules fines ;
- Améliorer les conditions de travail en limitant les poussières nocives pour la santé ;
- Éviter de gaspiller l'eau polluée en la réutilisant au lieu de la rejeter dans l'environnement ;

4 Avantages de l'humidification et les impacts techniques et opérationnels

4.1 Avantages

Avantages
Amélioration de l'homogénéité du mélange des matières
Diminution de l'usure des équipements mécaniques
Conformité aux réglementations environnementales
Amélioration des conditions de travail (sécurité)
Réduction des pertes de matières premières (les particules)

TABLE 1 – Avantages de l'humidification des matières premières

4.2 Impacts

Impact technique	Impact opérationnel
Réduction de 70-95% des émissions de poussières	Amélioration des conditions de travail
Augmentation de l'homogénéité du mélange	Stabilisation de la qualité du ciment
Diminution de l'abrasion des équipements	Réduction des coûts de maintenance

TABLE 2 – Impacts clés de l'humidification des matières premières

5 Cahier des charges fonctionnel (CdCF)

Cette partie présente les besoins à satisfaire par le système. Le cahier des charges fonctionnel permet de définir les fonctions attendues, ainsi que les contraintes à respecter pour assurer une solution adaptée au contexte de la cimenterie.

Diagramme de Bête à corne

A qui ...??

Lafarge Holcim Bouskoura (usine de production de ciment), les opérateurs travaillant au sein de l'usine, l'environnement immédiat du site, le processus global de fabrication du ciment

ça agit sur quoi ...??

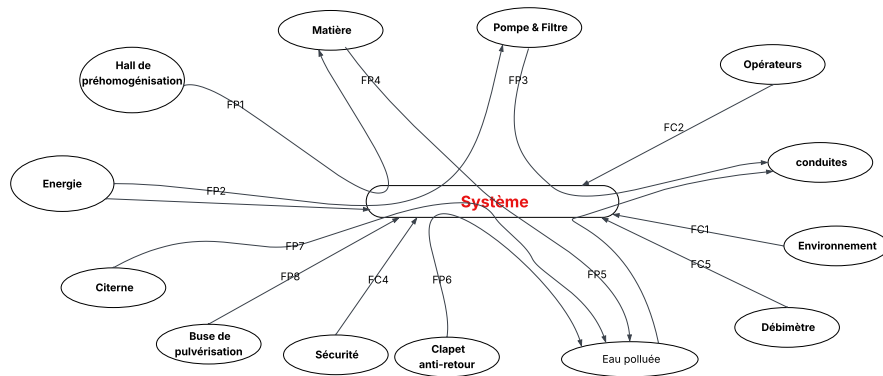
Le système agit sur les matières premières acheminées vers le hall de préhomogénéisation, en les humidifiant lors de leur stockage afin de limiter la formation et la dispersion de poussières.

Système

Dans quel but...??

- Consommer l'eau polluée afin d'éviter son impact négatif sur l'environnement.
- Humidifier les matières premières pour limiter la mise en suspension des poussières ;
- Réduire l'empreinte des poussières dans l'environnement de travail ;
- Améliorer le broyage des matières premières ;
- Limiter l'abrasion des équipements dans le processus de fabrication du ciment, en réduisant la circulation de particules sèches.

Diagramme Pieuvre



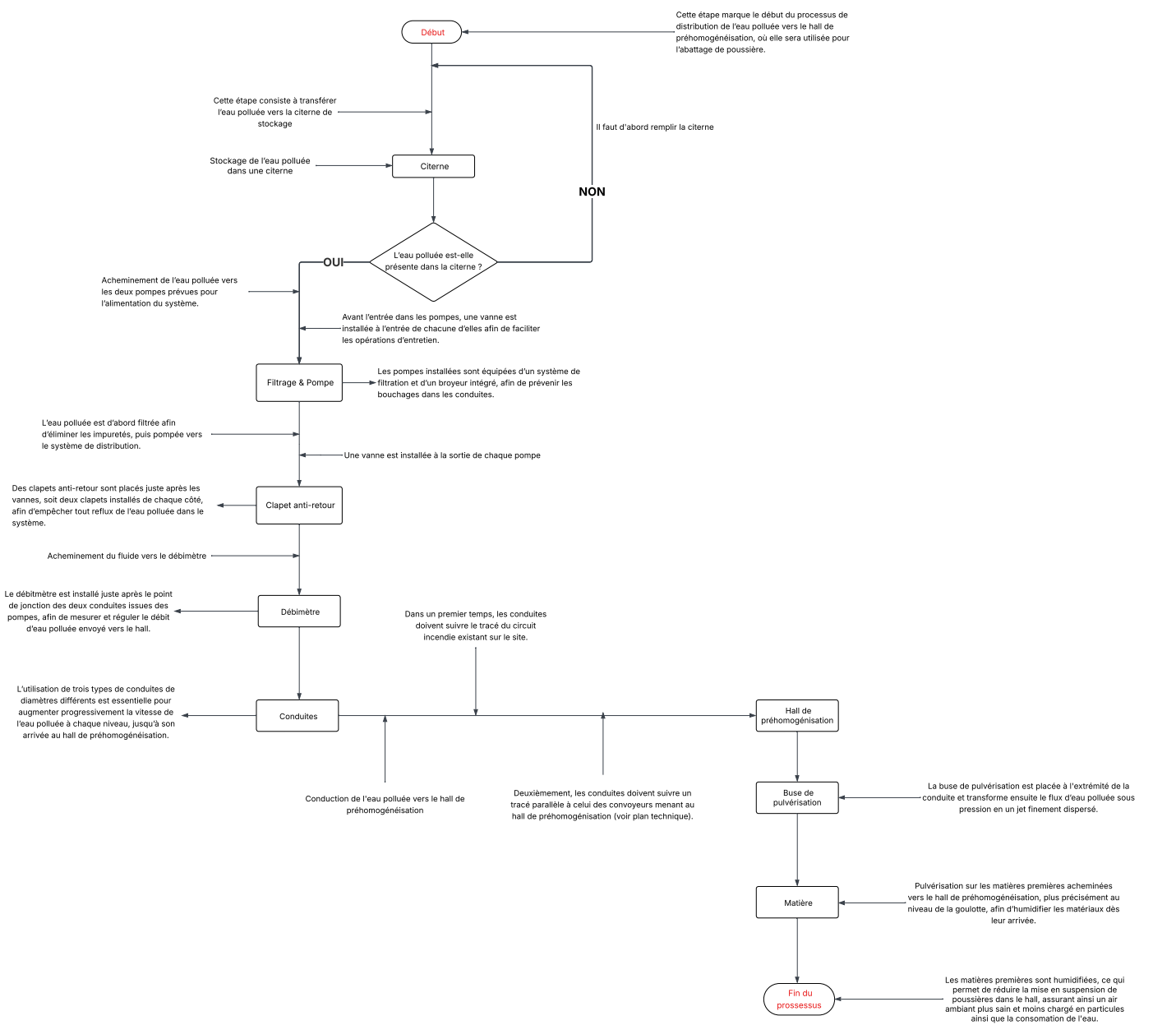
Fonction principale du système:

- FP1: Réduire la poussière dans le hall de préhomogénéisation
- FP2: Alimentation des pompes
- FP3: Doit Filter et distribuer l'eau pollué dans les tuyaux
- FP4: Humidifier les matières premières pour éviter leur mise en suspension
- FP5: Conduite de l'eau polluée par les conduites
- FP6: Doit éviter le retour de l'eau polluée
- FP7: Doit stocker l'eau polluée
- FP8: les conduites doivent être muni d'un buse de pulvérisation pour pulvériser sur la matière arrivant dans le hall

Fonction contrainte du système:

- FC1: Le système doit réduire les empreintes des poussières dans l'environnement
- FC2: Le système doit optimiser les conditions de travail pour les opérateurs
- FC3: doit fonctionner avec le l'énergie
- FC4: Le système doit respecter les normes de sécurité du site (pression contrôlée, pas de fuites, pas de glissades, accès sécurisé pour la maintenance).
- FC5: Le système doit avoir un débitmètre pour mesurer le débit du fluide

Diagramme de Flux



6 Cahier des charges technique (CdCT)

1. Éléments techniques

Dans le cadre de la mise en place d'un système, les éléments suivants sont nécessaires :

- ★ **Une Citerne** : Pour le stockage des eaux polluées provenant de sources externes.

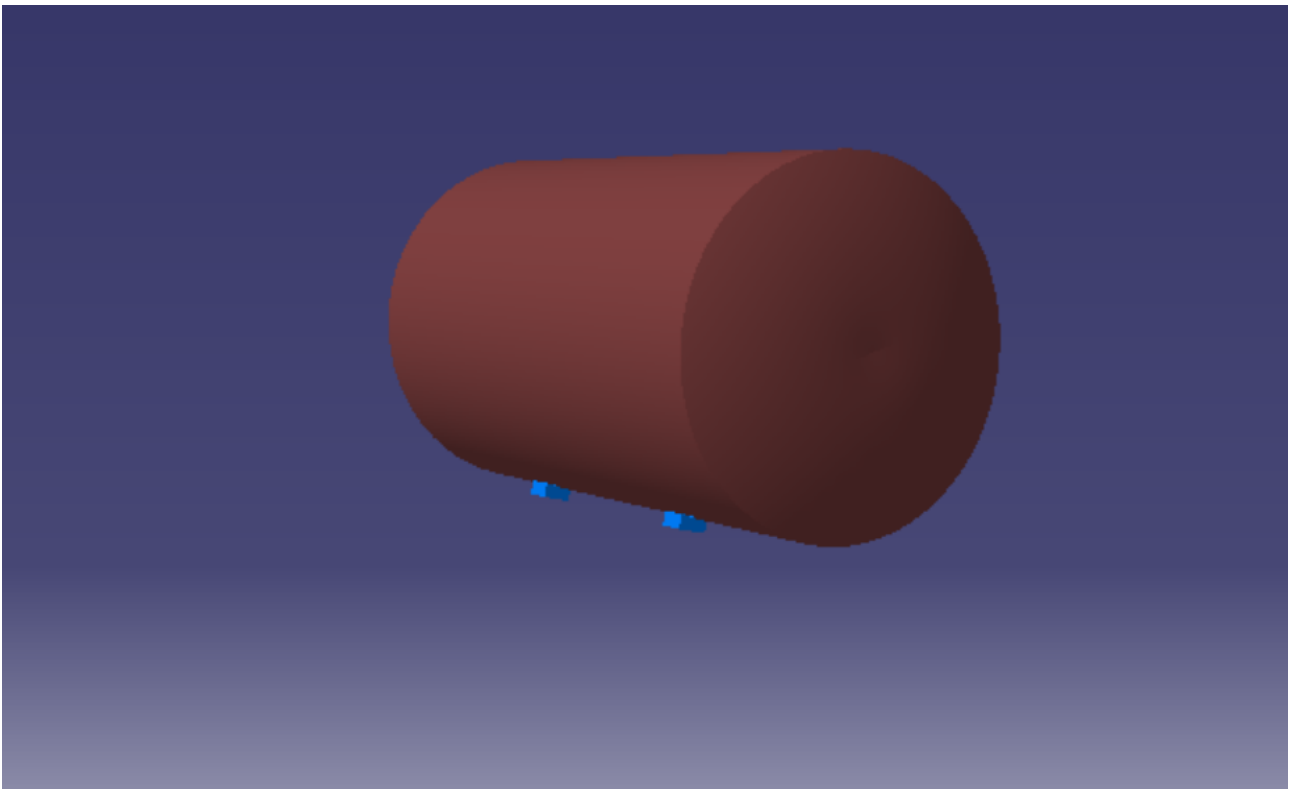


FIGURE 1 – Citerne

Spécification de la citerne de stockage

- Il est important de choisir **une citerne dont la capacité est adaptée à la quantité d'eau à consommer sur une période définie.**
- Il faut également tenir compte de **la résistance des matériaux face à la corrosion**, afin d'assurer la longévité de l'installation.
- Dans ce cadre, il est recommandé d'utiliser une citerne en **acier inoxydable**, reconnue pour sa **durabilité** et sa **résistance aux eaux fortement polluées.**

- ★ **Pompes électriques (2 unités)** : Les pompes doivent permettre l'aspiration et le transfert de l'eau polluée vers le hall de préhomogénéisation.

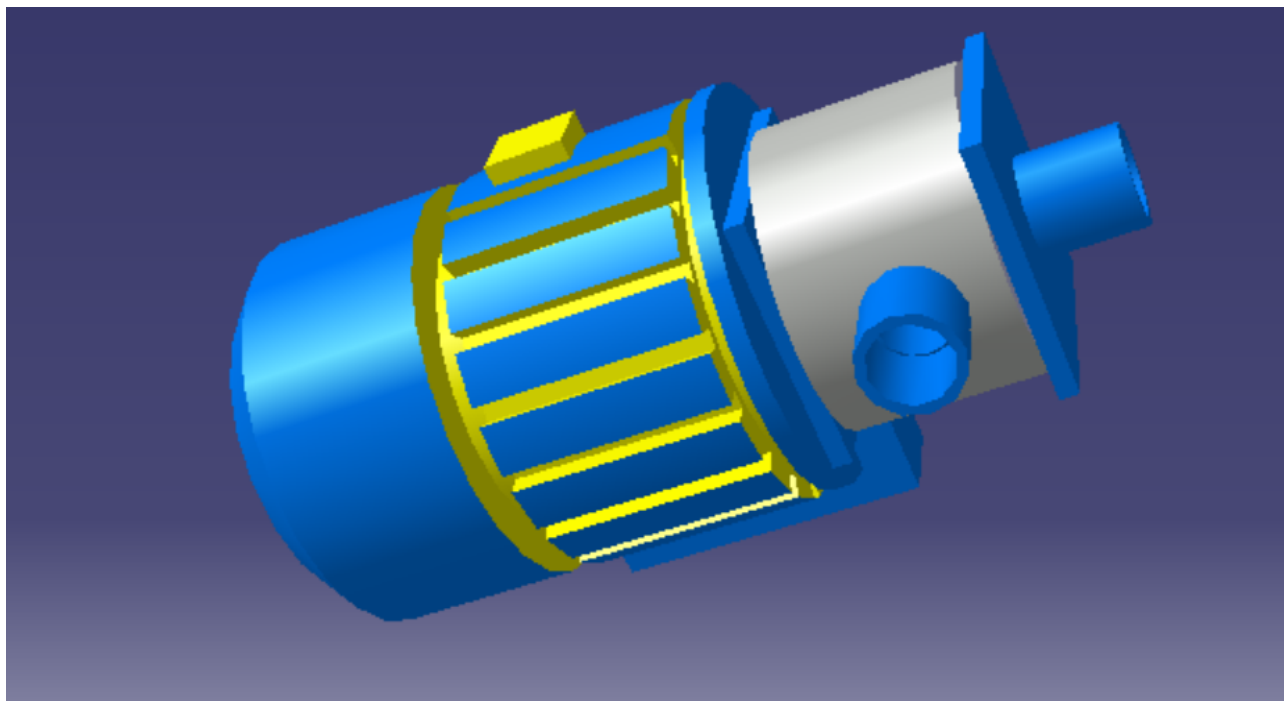


FIGURE 2 – Pompe

Spécification des pompes

- Les pompes doivent être **compatibles avec des liquides chargés**, contenant des particules ou des impuretés.
- Il est essentiel de **dimensionner les pompes** en fonction :
 - du **débit d'eau à transférer par heure**,
 - de la **pression requise**,
 - et des **caractéristiques du réseau de tuyauterie**,
 - la taille des pompes utilisées c'est à dire, la hauteur et sa longueur.
 afin de garantir un fonctionnement efficace et continu.
- Il est également recommandé d'utiliser des **pompes équipées d'un broyeur intégré** (ou moulin de prétraitement), pour **éviter les bouchages** et assurer une circulation fluide dans les conduites.

- ★ **Pompe de dépotage** : cette pompe assure le transfert de l'eau polluée depuis le camion-citerne vers la citerne de stockage. Pour protéger la pompe et éviter la contamination du réservoir, un filtre devra être installé à son entrée afin de retenir la majorité des impuretés présentes dans le fluide. La conduite de raccordement entre le camion et la pompe devra être flexible, afin de faciliter les manipulations lors du branchement. Cette conduite sera connectée directement au clapet de vidange du camion-citerne, garantissant ainsi une opération de dépotage rapide, sûre et efficace.

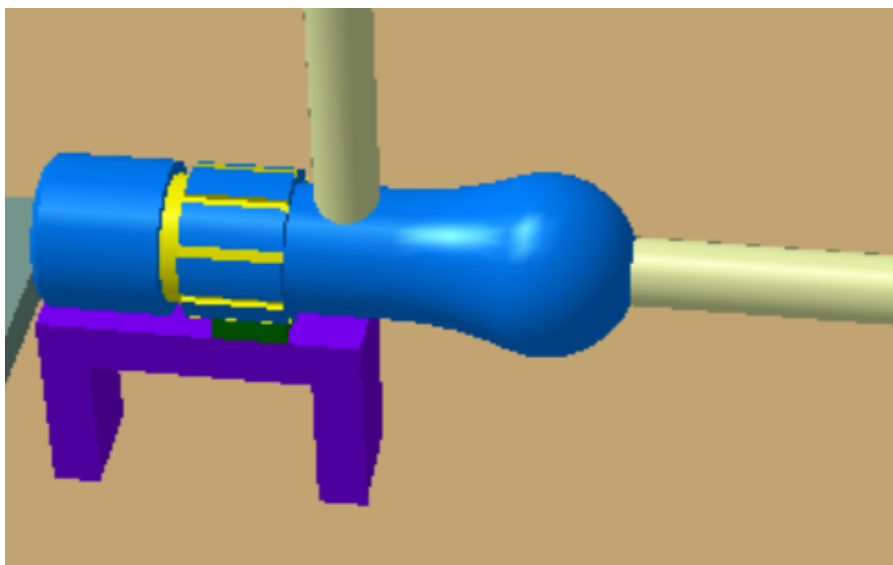


FIGURE 3 – Pompe de dépotage

- ★ **les conduites** : Pour relier le système jusqu'au Hall
 - Le réseau de conduites doit être réalisé en **acier galvanisé**, un matériau :
 - résistant à la corrosion,
 - compatible avec le transport d'eaux polluées,
 - garantissant la durabilité et la sécurité du transfert du fluide.
 - Il est recommandé d'utiliser des **conduites de 3 pouces de diamètre (environ 76 mm)** pour la majeure partie du réseau, afin de maintenir un débit suffisant.
 - Aux extrémités, notamment au niveau des **buses de pulvérisation**, les conduites doivent être réduites à **1 pouce de diamètre (environ 25 mm)**. Cette réduction

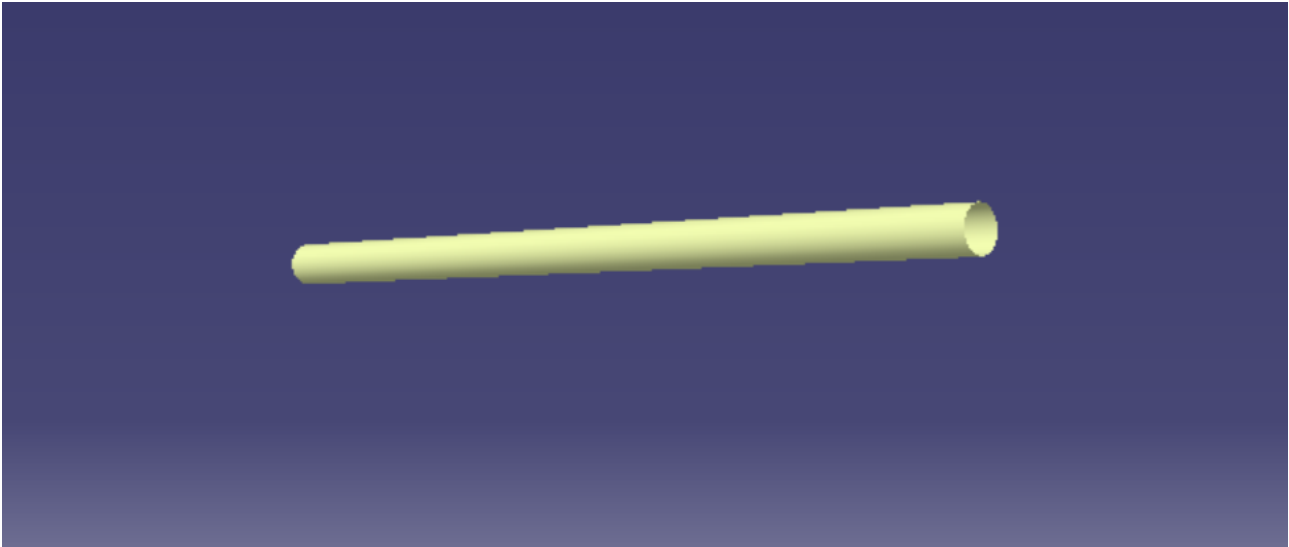


FIGURE 4 – Conduites

permet d'**augmenter la vitesse du fluide**, assurant une pulvérisation plus efficace sur les matières premières grâce à une pression plus élevée.

- ★ **Les Vannes** : Les vannes permettent d'isoler ou de réguler le débit d'eau dans le réseau, ce qui est essentiel pour la gestion du flux et la maintenance du système. Elles facilitent notamment les opérations d'entretien au niveau des pompes en permettant d'interrompre l'écoulement sans vidanger l'ensemble de la conduite.

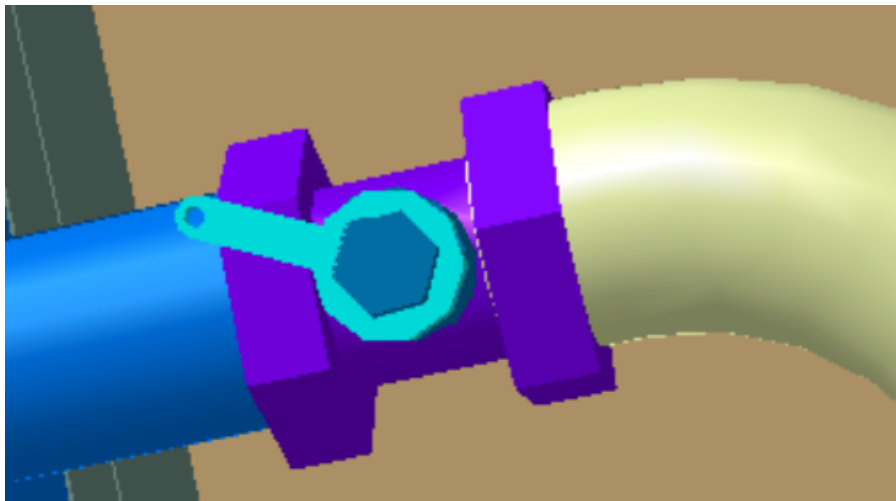


FIGURE 5 – Vanne

Spécification des vannes

- Il est recommandé d'utiliser des **vannes en acier inoxydable**, un matériau :
 - robuste,
 - résistant à la corrosion,
 - adapté aux environnements industriels utilisant des eaux polluées.
 - Ce choix assure :
 - une **durée de vie prolongée**,
 - une **fiabilité accrue du système**.
- ★ **Clapets anti-retour** : empêchent le reflux de l'eau polluée vers les pompes.

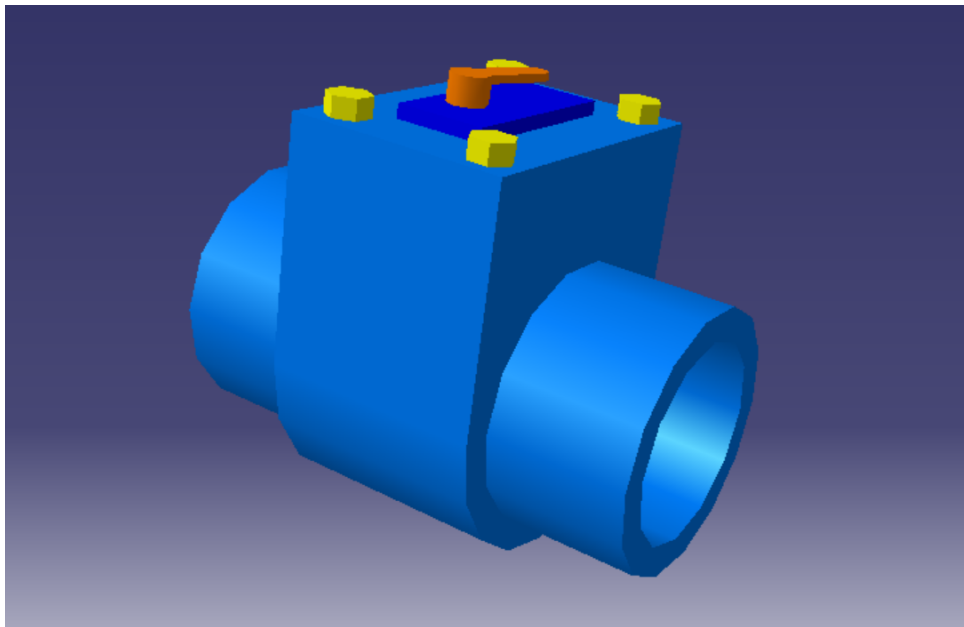


FIGURE 6 – Clapet anti-retour

Spécification des clapets anti-retour

- Il est recommandé d'utiliser des **clapets en acier inoxydable**, en raison de :
 - leur **résistance à la corrosion**,
 - leur **durabilité** dans les environnements industriels agressifs.
- ★ **Débitmètre** : pour contrôler et d'ajuster le débit d'eau polluée distribué vers le hall, assurant une bonne régulation du fluide dans le système.

Spécification du débitmètre

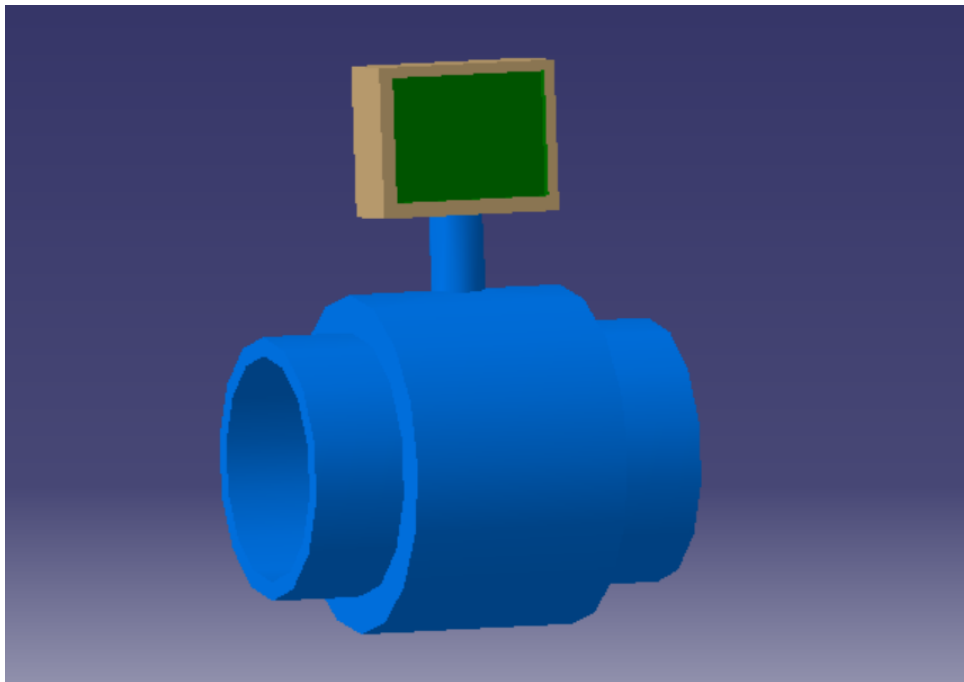


FIGURE 7 – Débimètre

- Il est recommandé que le débitmètre soit fabriqué en **acier inoxydable**, afin de garantir une bonne résistance à la corrosion et une longue durée de vie.
- ★ **Buses de pulvérisation** : sont installées à l'extrémité des conduites, au niveau de la goulotte, afin d'humidifier les matières premières avant que le stacker ne les étale dans le hall.

Spécification des buses de pulvérisation

- Il est recommandé d'utiliser des **buses en acier inoxydable** pour garantir :
 - une **résistance élevée à la corrosion**,
 - une **durabilité** en environnement industriel.
- Le type de buse doit être adapté à l'application :
 - **buse à cône plein** pour une couverture dense,
 - **buse à brouillard** pour une pulvérisation fine et homogène.
- Ces buses permettent d'**humidifier efficacement les matières premières** tout en limitant la consommation d'eau.

- ★ **Variateur de pression** : Pour adapter la pression en fonction des besoins réels du système. Il contribue à la protection des équipements, optimise leur fonctionnement, et facilite les opérations d'entretien.

2. Structure de support et installation

- **Fixation de la citerne** : Le **support de la citerne** devra être conçu de manière à garantir une **stabilité optimale**, en tenant compte de sa **hauteur d'installation** ainsi que de la **charge totale à supporter**, y compris le **poids du fluide contenu**.

La base (ou le pas de la citerne) sera réalisée en **béton armé**, assurant une fondation robuste et durable. Le support de maintien, quant à lui, devra être construit en **acier structurel résistant** (type S275 ou supérieur), capable de supporter le poids de la citerne pleine et de résister aux contraintes mécaniques et aux agressions extérieures (corrosion, vibrations, etc.).

Ce dimensionnement est essentiel pour garantir la **sécurité**, la **stabilité** et la **longévité** de l'installation dans un environnement industriel.

- **Les deux pompes** doivent être solidement fixées sur leur support, avec l'**intégration des vannes, des clapets anti-retour, du variateur de pression et du débitmètre**. Il conviendra de s'assurer que l'ensemble de ces équipements est correctement installé et fixé, afin de garantir le bon fonctionnement et la sécurité du système.
- **Fixation des conduites** : Un système de support adéquat devra être mis en place pour assurer le **maintien rigide** et sécurisé des conduites tout au long de leur parcours. Des **colliers de fixation** devront être utilisés pour **relier et solidariser** les conduites entre elles, renforçant ainsi la stabilité de l'ensemble de l'installation.
- **chemins à suivre** : Dans un premier temps, **les conduites doivent emprunter le tracé du circuit incendie existant sur le site**. Ensuite, **elles doivent suivre un parcours parallèle à celui des convoyeurs** menant au hall de préhomogénéisation (voir plan technique).

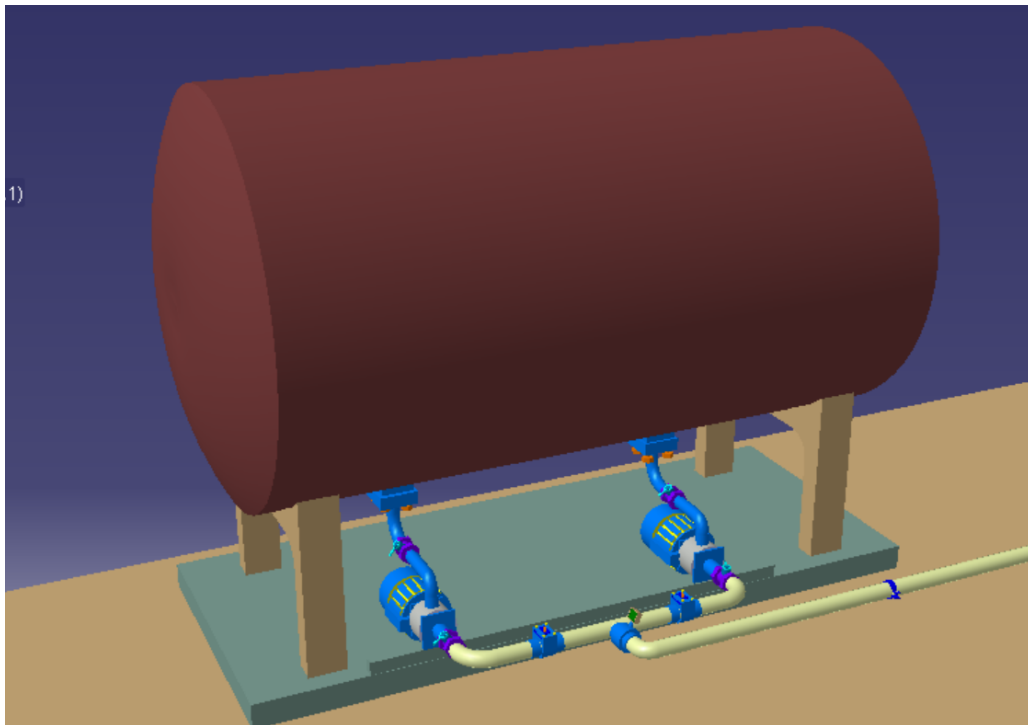


FIGURE 8 – Installation 1

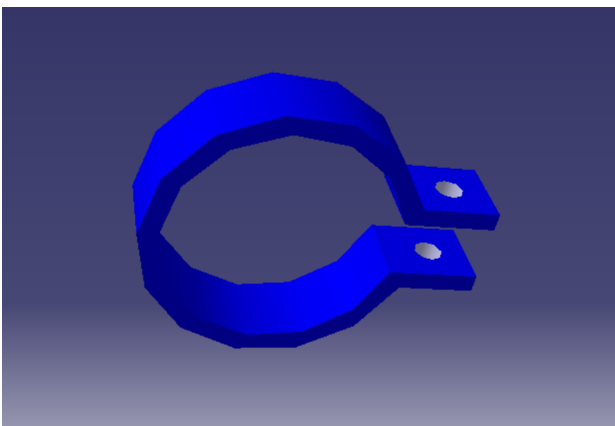


FIGURE 9 – Colliers de fixation

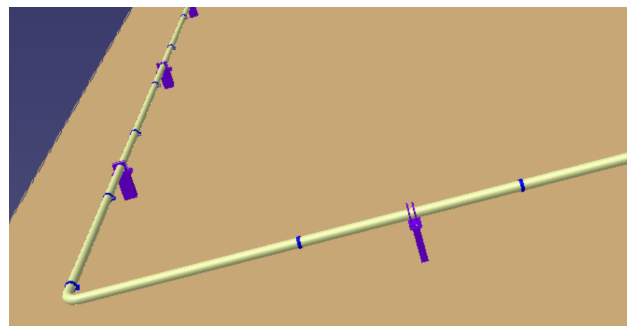


FIGURE 10 – Installation 2 - Avec les fixations sur le sol

3- Estimation des conduites nécessaires

Le système nécessite l'installation de **deux conduites principales** pour assurer le transport et la fulvérisation optimale optimal de l'eau polluée depuis la citerne jusqu'au hall de préhomogénéisation.

- Le réseau de transport de l'eau polluée sera constitué de **conduites de 6 mètres de**

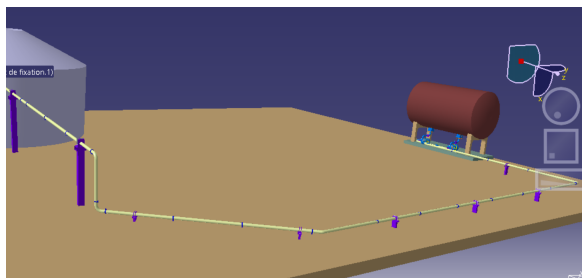


FIGURE 11 – Installation 3 - conduites suivant le circuit incendie

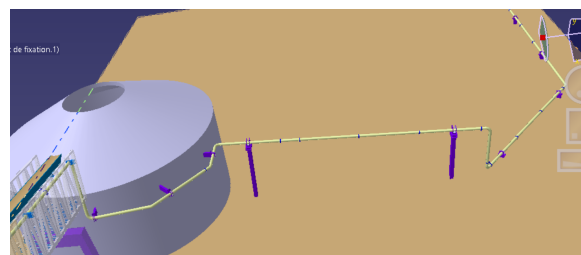


FIGURE 12 – Installation 4

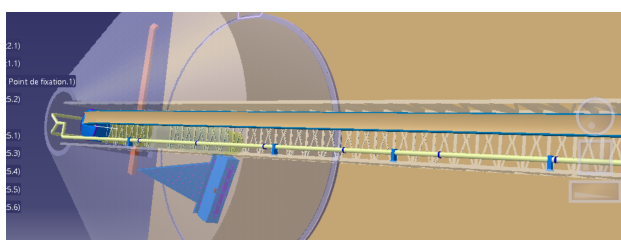


FIGURE 13 – Installation 5 - Conduites parallèles aux convoyeurs

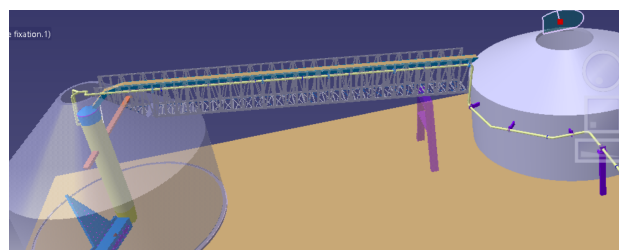


FIGURE 14 – Vue de l'Installation 5

longueur, assemblées entre elles selon le parcours défini.

- La configuration du tracé se divise en trois segments principaux :
 - **Segment 1 : le long du circuit incendie**
 - Environ **10 conduites de 3 pouces (76 mm)** seront nécessaires en moyenne.
 - **Segment 2 : Du le premier hall jusqu'à la base des convoyeurs (y compris la montée verticale)**
 - Environ **10 conduites supplémentaires de 3 pouces** seront utilisées en moyenne.
 - **Segment 3 : en parallèle au convoyeur jusqu'au hall de préhomogénéisation**
 - Environ **8 conduites de 3 pouces** sont requises.
- À l'extrémité du réseau, au niveau des **buses de pulvérisation**, il est nécessaire de prévoir :

- **Des conduites de 1 pouce (25 mm), d'environ 6 mètres de longueur**, afin d'augmenter la vitesse et la pression de pulvérisation sur les matières premières.

Avant leur entrée dans la goulotte du hall, **les conduites seront divisées en deux branches distinctes**, de manière à **équilibrer le débit** du fluide entre **les deux voies**. Cette répartition permettra une distribution **uniforme du fluide**, comme illustré sur le schéma ci-dessus.

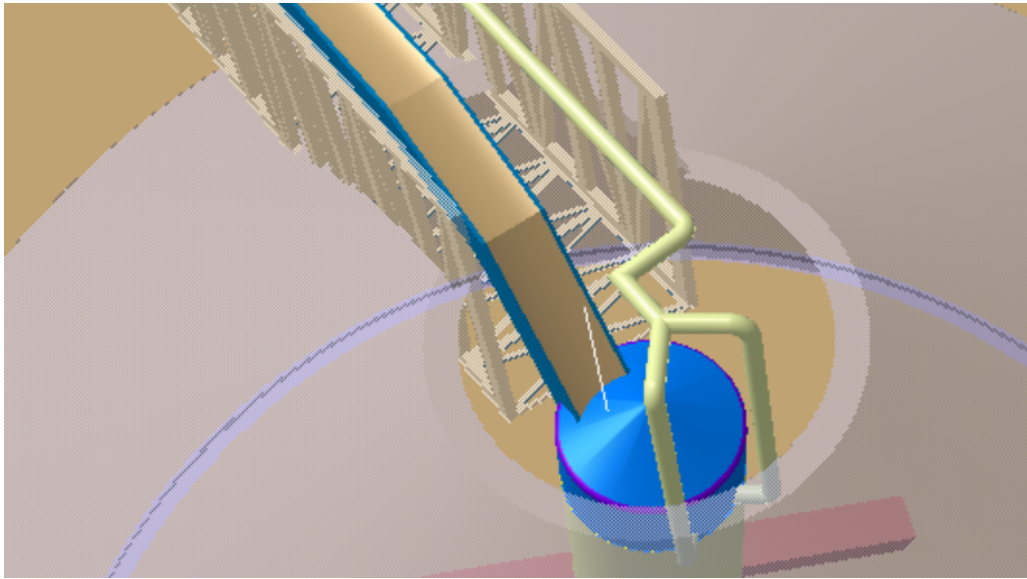


FIGURE 15 – Entrées des conduites dans la goulotte

4- Dimensionnement du débit nécessaire

Afin d'assurer une pulvérisation continue, nous devons déterminer le débit d'eau polluée nécessaire à transférer vers le hall.

Pour le calcul du débit dans le système, nous utilisons la formule suivante :

$$Q = \frac{V}{t}$$

avec :

- Q : débit (m³/h)

- V : volume requis (m^3)
- t : temps de fonctionnement (h)

Pour connaître le débit du fluide qui traverse une surface dans une conduite, on utilise la formule suivante :

$$Q = v \times \left(\frac{\pi D^2}{4} \right)$$

où :

- Q : débit volumique (en m^3/s)
- v : vitesse moyenne du fluide (en m/s)
- D : diamètre intérieur de la conduite (en m)
- π : constante mathématique, environ 3,1416

7 Les calculs effectués pour faire des estimations

7.1 Taux d'humidification

Définition – Taux d'humidification

Le **taux d'humidification** H (exprimé en %) correspond à la quantité d'eau ajoutée à une matière (comme le sable ou le calcaire) afin d'humidifier la matière.

Dans les secteurs industriels tels que les carrières, les cimenteries ou les mines, les recommandations indiquent généralement un taux d'humidification compris entre **0,01 % et 1 %** pour supprimer efficacement la poussière.

Remarque : Un taux supérieur à 1 % augmente le risque de formation de la boue sur la matière. Pour éviter ce phénomène, il est donc conseillé de rester dans la plage optimale de **0,01 % à 1 %**.

7.2 Résultats obtenus en variant le taux d'humidification

Application pratique – Détermination de l'eau à pulvériser

Cette partie concerne le calcul de la quantité d'eau à pulvériser au niveau de la goulotte, dans le but d'éviter la formation de boue lors de l'humidification de la matière.

Après enquête, il a été constaté que le convoyeur transporte en moyenne :

$$M_{\text{matière}} = 6000 \text{ tonnes/heure}$$

En se basant sur cette donnée, il est possible d'estimer, pour l'application, la quantité d'eau nécessaire à ajouter en fonction de différents taux d'humidification approximatifs.

La formule utilisée pour estimer la quantité d'eau à ajouter en fonction du taux d'humidification H est la suivante :

$$M_{\text{eau}} = M_{\text{matière}} \times \left(\frac{H}{100} \right)$$

Remarque : Pour obtenir le **volume** d'eau à injecter, on utilise la relation entre la masse, la masse volumique (ρ) et le volume :

$$V = \frac{M}{\rho} \quad \text{où} \quad \rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$$

Comme M_{eau} est exprimée en tonnes, on la multiplie par 1000 pour obtenir des kilogrammes. Ainsi, le volume en mètres cubes devient :

$$V_{\text{eau}} = \frac{M_{\text{eau}} \times 1000}{1000} = M_{\text{eau}} \text{ (m}^3\text{)}$$

Puis, pour obtenir le volume en litres :

$$V_{\text{eau}} \text{ (litres)} = M_{\text{eau}} \times 1000$$

La formule utilisée pour estimer la masse d'eau à ajouter est la suivante :

$$M_{\text{eau}} = M_{\text{matière}} \times \left(\frac{H}{100} \right) \quad \text{et} \quad V_{\text{eau}} \text{ (litres)} = M_{\text{eau}} \text{ (tonnes)} \times 1000$$

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus pour différents taux d'humidification :

Taux d'humidification (%)	Masse d'eau (T)	Volume d'eau (L)	Débit d'eau (L/h)
0,1	$6000 \times \frac{0,1}{100} = 6$	$6 \times 1000 = 6\ 000$	6 000 L/h
0,3	$6000 \times \frac{0,3}{100} = 18$	$18 \times 1000 = 18\ 000$	18 000 L/h
0,5	$6000 \times \frac{0,5}{100} = 30$	$30 \times 1000 = 30\ 000$	30 000 L/h
0,7	$6000 \times \frac{0,7}{100} = 42$	$42 \times 1000 = 42\ 000$	42 000 L/h
0,8	$6000 \times \frac{0,8}{100} = 48$	$48 \times 1000 = 48\ 000$	48 000 L/h

7.3 Estimation de la taille et de la capacité de la citerne

Étant donné que la citerne envisagée est de forme cylindrique, nous utiliserons la formule du volume d'un cylindre :

$$V = \pi r^2 L$$

où :

- V est le volume de la citerne en m^3 ,
- r est le rayon de la base en mètres,
- L est la longueur de la citerne en mètres.

Nous estimons que la capacité souhaitée de la citerne est de 120 000 litres, soit :

$$V = 120\ 000 \text{ litre} = 120 \text{ m}^3$$

En supposant que la longueur est proportionnelle au rayon selon la relation :

$$L = 2r$$

Nous obtenons alors le système suivant :

$$\begin{cases} V = \pi r^2 L = 120 \\ L = 2r \end{cases}$$

En remplaçant L dans l'équation du volume :

$$\pi r^2 \cdot 2r = 120 \Rightarrow 2\pi r^3 = 120$$

$$r^3 = \frac{120}{2\pi \approx 6.28} \Rightarrow r \approx 2.67 \text{ m}$$

$$L = 2r \approx 5.34 \text{ m}$$

Conclusion : Pour une capacité de 120 m³, il faut une citerne cylindrique avec :

- Rayon $r \approx 3 \text{ m}$
- Longueur $L \approx 6 \text{ m}$

Remarque : Il est recommandé de choisir une citerne en **acier inoxydable**, résistante à la corrosion, adaptée aux eaux fortement polluées et durable pour un usage industriel.

8 Plan technique

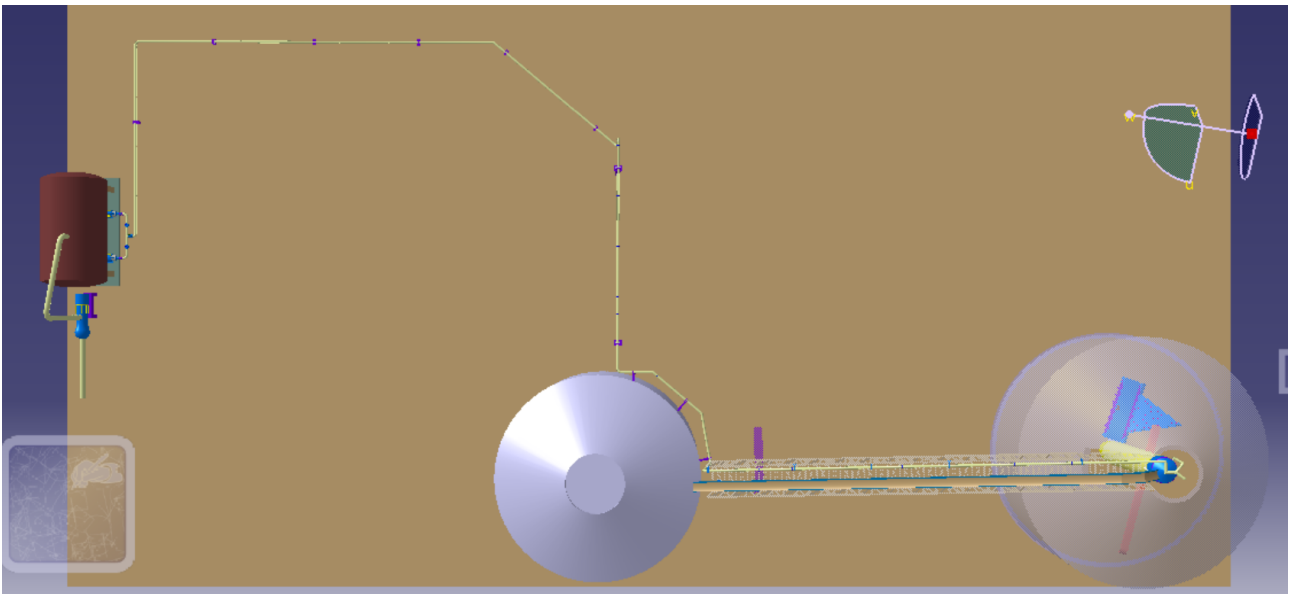


FIGURE 16 – Vue de dessus

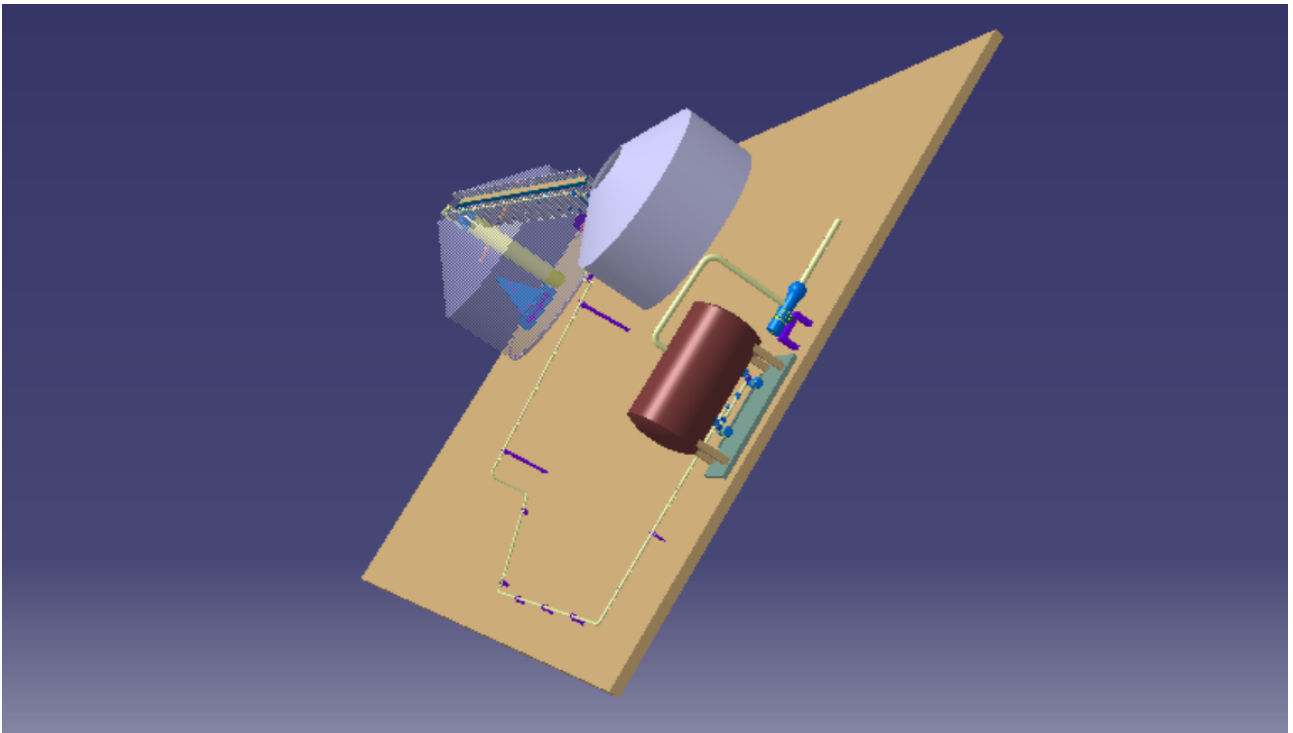


FIGURE 17 – Vue de côté

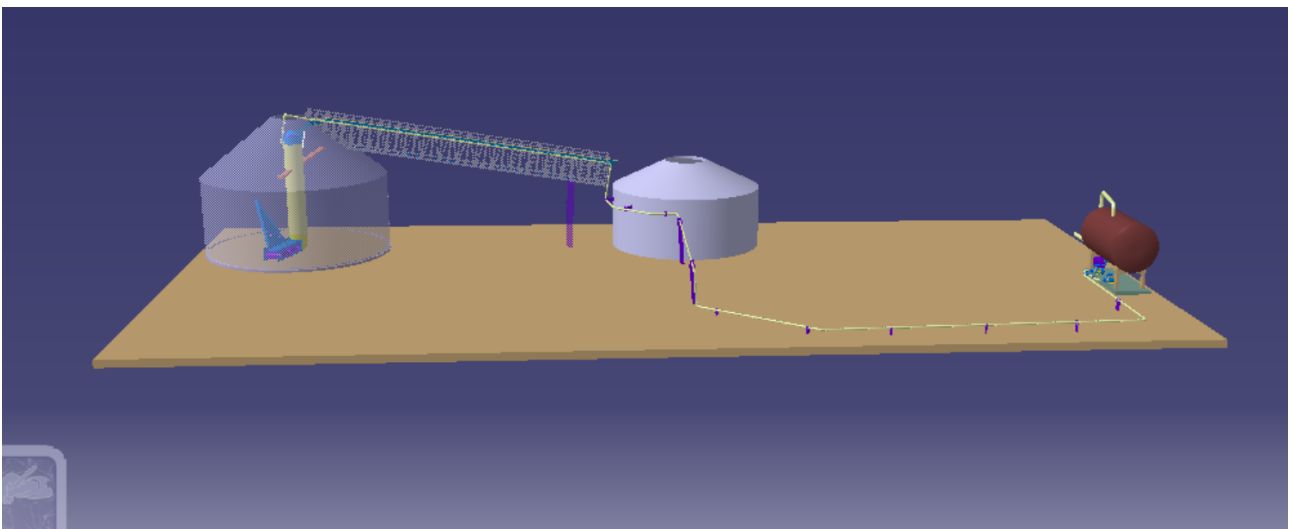


FIGURE 18 – Vue de profil

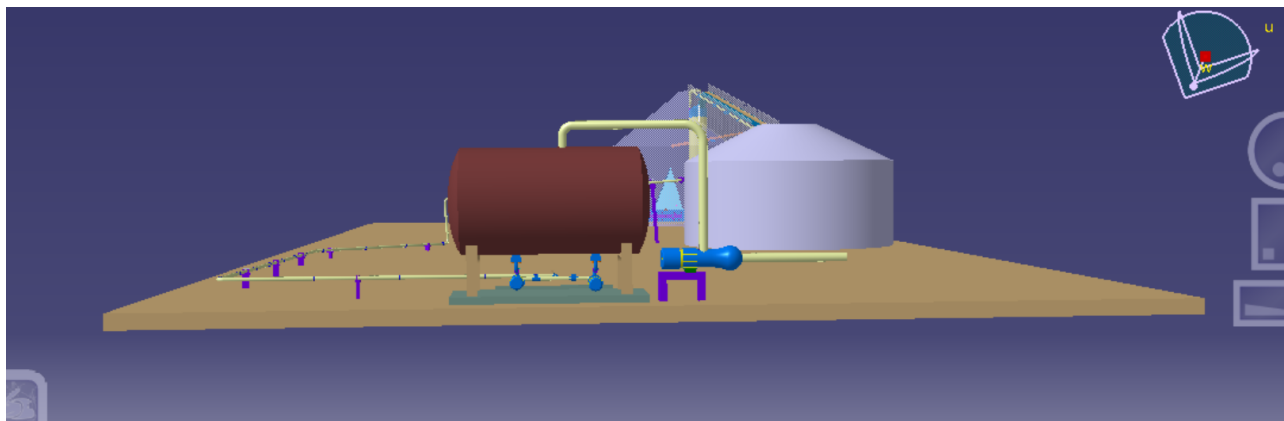


FIGURE 19

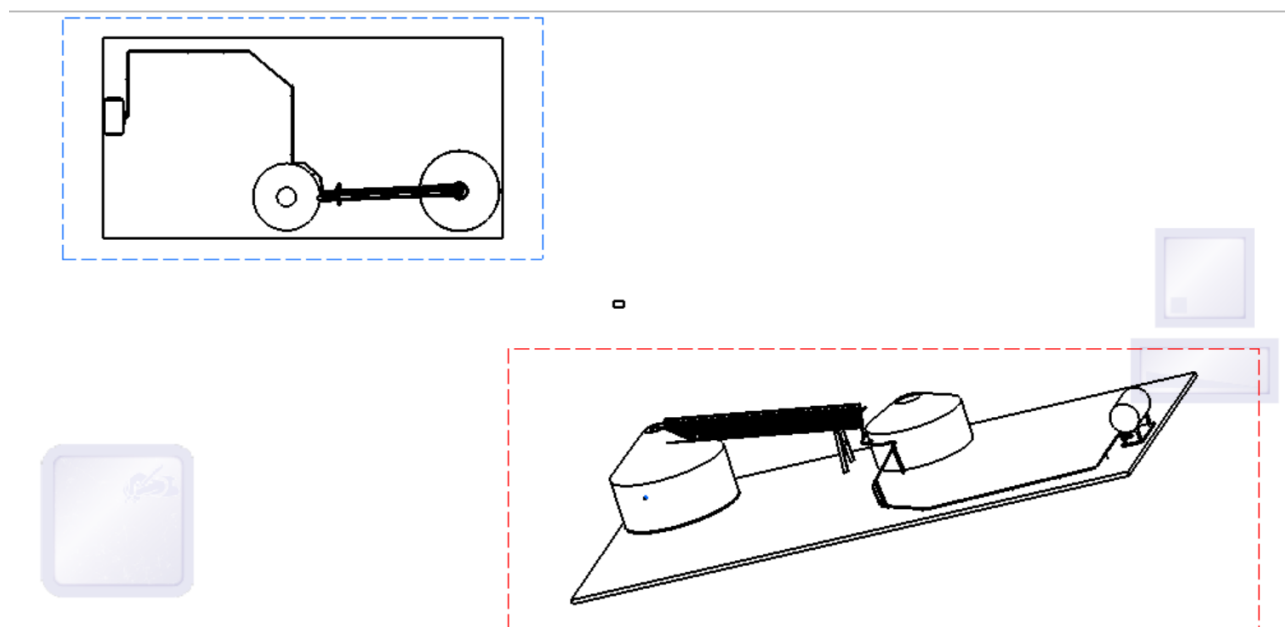


FIGURE 20 – Plan 2D